

I Etude d'une intégrale à paramètre

On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t+x}} dt$

Démontrer que F est une fonction de classe C^0 sur $\mathbb{R}_+$

Démontrer que F est une fonction de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

Le théorème de Leibniz permet-il de savoir si F est C^1 sur $[0, +\infty[$?

A l'aide d'une intégration par parties, Trouver une relation simple entre $F(x)$ et $F'(x)$.

Que se passe-t-il quand x tend vers 0?

On pose $f(x, t) = \frac{e^{-t}}{\sqrt{t+x}}$

• La fonction $f(\cdot, t)$ est bien continue sur $I = [0, +\infty[$

$\forall t > 0$ (Attention, pas $t = 0$!)

• La fonction $f(x, \cdot)$ est bien mesurable.

• $\forall x \geq 0, \forall t > 0, |f(x, t)| \leq \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} = \varphi(t)$

on a $\varphi(t) \sim \frac{1}{t^{1/2}} = \frac{1}{t^{1/2}} \in L^1([0, 1])$ car $1/2 < 1$

et $t^{3/2}\varphi(t) = t^{3/2}e^{-t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ donc $\varphi \in L^1([1, +\infty[)$

Ainsi φ est intégrable sur $]0, +\infty[$

D'après le théorème de continuité, F est continue sur $I = [0, +\infty[$

De plus :

• $f(\cdot, t)$ est bien $\mathcal{C}^1 \forall t > 0$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -\frac{e^{-t}}{2(t+x)^{3/2}}$

• $\frac{\partial f}{\partial x}(x, \cdot)$ est bien mesurable, et :

$\forall [a, b] \subset]0, +\infty[$ on a :

$\forall x \in [a, b], \forall t > 0, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{e^{-t}}{2(t+a)^{3/2}} \leq \frac{1}{(t+a)^{3/2}} = \varphi_1(t)$

La fonction φ_1 est continue sur $[0, +\infty[$ et intégrable car $\varphi_1(t) \sim \frac{1}{t^{3/2}}$

D'après le théorème de Leibniz :

F est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et $F'(x) = -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{(t+x)^{3/2}} dt$

On ne peut pas conclure pour $x = 0$

On fait une intégration par parties :

$F'(x) = \frac{e^{-t}}{(t+x)^{1/2}} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{(t+x)^{3/2}} dt = -\frac{1}{\sqrt{x}} + F(x)$

Donc $\boxed{F'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty}$

II Un exercice général sur les fonctions intégrables

Soit f une fonction positive intégrable sur $\mathbb{R}$. On note $A_n = \{x \in \mathbb{R}, n < f(x) \leq n+1\}$

Démontrer que la série de terme général $n\mu(A_n)$ est convergente.

On pourra introduire la fonction $g_n = \sum_{k=0}^n k \mathbf{1}_{A_k}$ et comparer cette fonction à f .

Démontrer réciproquement que si la série de terme général $n\mu(A_n)$ est convergente alors f est intégrable.

la fonction g_n est positive et vérifie $\forall t \quad g_n(t) \leq f(t)$
 En effet, si $\exists n, t \in A_n$ alors $g(t) = n$ et $f(t) > n = g(t)$
 • si $\forall n, t \notin A_n$ alors $g(t) = 0$ et $f(t) > 0 \geq g(t)$

Donc par théorème de comparaison g_n est intégrable

$$\text{Ponons } g = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \sum_{k=0}^{\infty} k \mathbf{1}_{A_k}$$

g est bien définie car la suite (g_n) est croissante

g est intégrable car elle est majorée par f .

Par théorème de convergence monotone pour les séries

$$+\infty > \int_{\mathbb{R}} g \, d\mu = \sum_{k=0}^{\infty} k \mu(A_k) = \sum_{k=0}^{\infty} \int k \mathbf{1}_{A_k} = \sum_{k=0}^{\infty} k \mu(A_k)$$

Donc $\sum k \mu(A_k)$ converge.

Pour la réciproque: on remarque que

$$0 \leq f \leq \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \mathbf{1}_{A_k} \text{ et on procède de la}$$

même façon. Enfin on remarque que

$$\sum k \mu(A_k) \text{ converge} \iff \sum (k+1) \mu(A_k) \text{ converge}$$

$$\text{car } k \mu(A_k) \sim (k+1) \mu(A_k).$$

III Séries et intégrales

Calculer pour α un réel positif l'intégrale $I_n = \int_0^1 t^{n\alpha}(1-t) dt$

Peut-on en déduire l'expression sous forme de série des intégrales $\int_0^1 \frac{1-t}{1-t^\alpha} dt$ et $\int_0^1 \frac{1-t}{1+t^\alpha} dt$?

Répondre aux mêmes questions avec $I_n = \int_0^1 t^{n\alpha}(1-t)^{-\frac{1}{2}} dt$

$$I_n = \frac{1}{n\alpha+1} - \frac{1}{n\alpha+2} = \frac{1}{(n\alpha+1)(n\alpha+2)} \sim \frac{1}{n^2\alpha^2}$$

Donc $\boxed{\sum I_n \text{ converge}}$

$$\bullet \int_0^1 \left(\frac{1-t}{1-t^\alpha} \right) dt = \int_0^1 (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} t^{n\alpha} dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} t^{n\alpha}(1-t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 t^{n\alpha}(1-t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} I_n$$

cette égalité est valable car $\forall n, \forall t \quad t^{n\alpha}(1-t) \geq 0$, et donc on peut appliquer le théorème de convergence monotone pour les réels

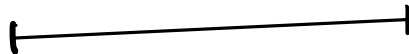
$$\bullet \int_0^1 \frac{1-t}{1+t^\alpha} dt = \int_0^1 (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{n\alpha} dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-t) t^{n\alpha} dt$$

$$(*) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 (1-t) t^{n\alpha} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n I_n$$

cette égalité (*) est valable

$$\text{car } \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} |(-1)^n (1-t) t^{n\alpha}| dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (1-t) t^{n\alpha} dt = \sum_{n=0}^{\infty} I_n < +\infty$$

et le théorème d'intégration terme à terme s'applique.



on a dans $[0, +\infty[$

$$\int_0^1 \frac{(1-t)^{-\frac{1}{2}}}{1-t^\alpha} dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (1-t)^{-\frac{1}{2}} t^{n\alpha} dt = \sum_{n=0}^{\infty} I_n$$

on pose $f(t) = \frac{(1-t)^{-\frac{1}{2}}}{1-t^\alpha}$ on a en posant $t = 1-h$

$$f(1-h) = \frac{h^{-\frac{1}{2}}}{1-(1-h)^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha h^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\alpha (1-t)^{\frac{3}{2}}} \text{ donc puisque } \frac{3}{2} > 1 \quad \underline{f \notin L^1([0,1])}$$

on a donc prouvé que

$$\sum_0^{\infty} I_n = \int_0^1 f(t) dt = +\infty$$

L'égalité $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n I_n = \int_0^1 \frac{(1-t)^{-\frac{1}{2}}}{1+t^\alpha} dt$ ne peut donc pas être

prouvée par le théorème d'intégration terme à terme

Mais on peut la prouver par le théorème de convergence dominée

En effet:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k I_k = \int_0^1 \underbrace{\sum_{k=0}^n (-1)^k (1-t)^{-\frac{1}{2}} t^{k\alpha}}_{S_n(t)} dt \quad (\text{somme finie})$$

$$|S_n(t)| = \left| \frac{1 - (-1)^{n+1} t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} \right| (1-t)^{-\frac{1}{2}} \leq \frac{2(1-t)^{-\frac{1}{2}}}{1+t^\alpha} = \varphi(t)$$

La fonction φ est continue sur $[0,1]$ et $\varphi(t) \sim \frac{1}{(1-t)^{1/2}}$ $t \rightarrow 1$

donc φ est intégrable sur $[0,1]$ ($\frac{1}{2} < 1$)

Par T.C.D.

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k I_k = \lim \int_0^1 S_n(t) dt$$

$$= \int_0^1 \lim S_n(t) dt = \int_0^1 \frac{(1-t)^{-\frac{1}{2}}}{1+t^\alpha} dt$$